

Exercices : Tuples et tableau indexés

EXERCICE 1 - Nom d'un mois

- En utilisant un tuple (qui contiendra les noms des mois), réalisez une fonction `nom_mois` qui à un entier `n` compris entre 1 et 12 passé en paramètre renvoie le nom du mois correspondant.

💡 En Python les indices commencent à 0

EXERCICE 2 - Appartenance à un tuple

Lorsque `t` est un tuple, l'expression `x in t` permet de tester l'appartenance de la valeur de `x` à ce tuple. La réponse est booléenne.

Python

```
>>> 1 in (2,8,9,3,1,7,8)
True>
```

```
>>> 0 in (2,8,9,3,1,7,8)
False
```

Mais on peut avoir besoin de plus d'informations comme l'indice de la valeur ou son nombre d'occurrences dans le tuple.

- Réalisez une fonction nommée `indice` qui prend deux paramètres : `x` une valeur et `t` un tuple. La fonction **renvoie** l'indice de la première occurrence de `x` dans `t`.

💡 Parcourez le tuple **par ses indices** et renvoyez l'indice `i` en cours si l'élément à l'indice `i` dans `t` est égal à `x`

- Réalisez ensuite une fonction nommée `nbre_occurrences` qui renvoie le nombre d'occurrences du premier paramètre `x` dans le tuple `t` passé en second paramètre.

💡 Algorithme :

- Initialisez une variable `n` qui va compter le nombre d'occurrences,
- Parcourez le tuple **par ses valeurs**,
- Ajoutez 1 à `n` à chaque fois que l'élément en cours est égal à `x`,
- Une fois la boucle terminée, renvoyez la valeur de `n`.

EXERCICE 3 - Insertion d'un élément dans un tuple

Réalisez une fonction nommée `insere` qui renvoie un tuple dans lequel l'élément `e` a été placé à l'indice `i` dans le tuple `t` avec `e`, `i` et `t` passés en paramètre.

💡 Algorithme :

- Initialisez une variable `tu` tuple vide,
- Parcourez le tuple `t` **par ses indices** de 0 à `i` et ajoutez chaque élément de `t` à `tu` (par concaténation de tuples),
- Ajoutez l'élément `e` à `tu`,
- Parcourez le tuple `t` **par ses indices** de `i` à `len(t)` et ajoutez chaque élément de `t` à `tu` (par concaténation de tuples),
- Une fois la boucle terminée, renvoyez la valeur de `tu`.

EXERCICE 4 - Liste des multiples

- Avec une boucle, construisez une liste des multiples de 7 jusqu'à 100.
- Construisez ensuite la même liste à l'aide de la **construction par compréhension**

EXERCICE 5 - Recherche dans une liste

- Écrivez une fonction nommée `recherche` qui prend en paramètres une liste `l` et une valeur `v` et qui renvoie l'indice de la première valeur dans la liste si l'élément est dans la liste et `None` sinon.

💡 Parcourez la liste **par ses indices** et renvoyez l'indice en cours si l'élément à l'indice en cours est égal à `v`. Une fois la boucle terminée renvoyez `None`.

EXERCICE 6 - Plus grand élément d'une liste

- Écrivez une fonction `plus_grand` qui prend en paramètre une liste d'entiers `l` et qui renvoie le plus grand des éléments de la liste.

💡 Initialisez une variable contenant le premier élément de la liste puis parcourez la liste **par ses valeurs** et modifiez la valeur de la variable avec l'élément en cours si il est supérieur à celle-ci.

- Écrivez ensuite une fonction `ind_plus_grand` qui prend en paramètre une liste d'entiers `l` et qui renvoie l'indice du plus grand des éléments de la liste.

💡 Même algorithme mais en parcourant la liste **par ses indices**